Laboratorium SNSU-BSN
Laboratory of National Measurement Standards

Instruksi Kerja
Work Instruction

Cabang pengukuran: *Measurement branch:*	**Metrologi Waktu dan Frekuensi** *Time and Frequency Metrology*
Nomor dokumen: *Document number:*	**I.MF.0.70.**
Judul: *Title:*	**Panduan Pengguna Perangkat Lunak SNSU TF-AutoCal** *User Guide for SNSU TF-AutoCal Software*

Nomor Edisi: *Edition number:*	**1**	Nomor Revisi: *Revision number:*	**0**	Tanggal terbit: *Publication date:*	**13/08/2026**	Halaman 1 dari: *Page 1 of:*	**28**

Acuan: *References:*	SNI ISO/IEC 17025:2017 Persyaratan umum untuk kompetensi laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi OIML D 31:2024(E) *General Requirements for Software Controlled Measuring Instruments* WELMEC Guide 7.2 2026 *Software Guide* ISO/IEC 25040:2024 *Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Quality evaluation framework* JCGM 200:2012 *International vocabulary of metrology – Basic and general concepts and associated terms (VIM)*
Dokumen pendukung: *Auxiliary Documents:*	I.MF.2.01. Local Frequency Standard Calibration I.MF.2.02. General Frequency Source Calibration I.MF.4.03. Stroboscope Calibration Method

Disusun oleh: *Prepared by:*	Nama: Reggi Aryunadi Posisi: Pelaksana Teknis Metrologi Waktu dan Frekuensi	Tanda tangan: *Signature*
Diperiksa oleh: *Verified by:*	Nama: Yulita Ika Pawestri Posisi: Pelaksana dan Penyelia Teknis Metrologi Waktu dan Frekuensi	Tanda tangan: *Signature:*
Disahkan oleh: *Authorized by:*	Nama: Yulita Ika Pawestri Posisi: Kepala Laboratorium SNSU Waktu dan Frekuensi	Tanda tangan: *Signature:*

PART 1: USER GUIDE

This section is designed for users to operate the software while minimizing errors and ensuring metrologically valid measurement results.

1. Introduction

Purpose and Scope of the Software

The SNSU TF-AutoCal software is developed specifically to automate the measurement and calibration processes of time and frequency metrology instruments. The primary objective of this software is to enhance operational efficiency, minimize human error during data acquisition, and streamline laboratory workflows. The functional scope of SNSU TF-AutoCal includes controlling measurement instruments via standard communication interfaces, real-time measurement data acquisition, performing basic mathematical computations for calibration purposes, and logging environmental conditions throughout the measurement process.

Compliance with Standards

The system is designed to operate in compliance with the requirements of the SNI ISO/IEC 17025:2017 standard for the competence of testing and calibration laboratories, specifically Clause 7.11 regarding Control of Data and Information Management. SNSU TF-AutoCal ensures that the computerized systems used for the collection, processing, recording, reporting, storage, and retrieval of calibration data are properly validated for functionality. The

BAGIAN 1: PANDUAN PENGGUNA

Bagian ini dirancang untuk pengguna agar dapat mengoperasikan perangkat lunak dengan meminimalkan kesalahan dan memastikan hasil pengukuran yang sah secara metrologi.

1. Pendahuluan

Tujuan dan Ruang Lingkup Perangkat Lunak

Perangkat lunak SNSU TF-AutoCal dikembangkan secara khusus untuk mengotomatisasi proses pengukuran dan kalibrasi instrumen metrologi waktu dan frekuensi. Tujuan utama dari perangkat lunak ini adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional, meminimalisir kesalahan manusia (*human error*) dalam proses pengambilan data, dan menyederhanakan alur kerja laboratorium. Ruang lingkup fungsi SNSU TF-AutoCal mencakup pengendalian instrumen ukur melalui antarmuka komunikasi standar, akuisisi data pengukuran secara *real-time*, serta perekaman kondisi lingkungan selama proses pengukuran berlangsung.

Kesesuaian dengan Standar

Sistem ini dirancang untuk beroperasi dengan mematuhi persyaratan standar kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi SNSI ISO/IEC 17025:2017, secara khusus pada Klausul 7.11 mengenai Pengendalian Data dan Manajemen Informasi. SNSU TF-AutoCal memastikan bahwa sistem komputerisasi yang digunakan untuk pengumpulan, pengolahan, perekaman, pelaporan, penyimpanan, dan pengambilan data kalibrasi telah divalidasi fungsinya. Perangkat lunak ini juga menjamin

software also guarantees data integrity and security by protecting against unauthorized access and maintaining the integrity of information from the point of acquisition from the instruments to final storage.

keutuhan dan keamanan data melalui proteksi terhadap akses yang tidak sah, serta menjaga integritas informasi sejak proses akuisisi dari instrumen hingga penyimpanan akhir.

Software Identification and Protection

This user guide is intended specifically for the operation of SNSU TF-AutoCal Version 3.0.0. Version 3.0.0 is a comprehensive enhancement over previous releases, designed to be highly portable and compatible with a wide variety of frequency measurement instruments. In accordance with the guidelines outlined in OIML D 31: General requirements for software controlled measuring instruments, strict software protection mechanisms are implemented to ensure that measurement parameters and calibration data cannot be modified by unauthorized parties. To restrict and protect the source code from misuse, this software is secured under a Proprietary License (Exclusive Copyright). This license legally prohibits any unauthorized modification, reverse engineering, reproduction, or distribution of the software.

Identifikasi dan Perlindungan Perangkat Lunak

Panduan pengguna ini ditujukan secara spesifik untuk pengoperasian SNSU TF-AutoCal Versi 3.0.0. Versi 3.0.0 ini merupakan penyempurnaan komprehensif dari rilis sebelumnya, yang dirancang agar lebih portabel dan kompatibel untuk digunakan dengan berbagai jenis instrumen pengukuran frekuensi. Mengacu pada pedoman *OIML D 31: General requirements for software controlled measuring instruments*, perlindungan perangkat lunak diterapkan secara ketat untuk memastikan bahwa parameter pengukuran dan data kalibrasi tidak dapat dimodifikasi oleh pihak yang tidak berwenang. Untuk membatasi dan melindungi kode sumber dari penyalahgunaan, perangkat lunak ini dilindungi di bawah Lisensi Proprietary (Hak Cipta Eksklusif). Lisensi ini secara hukum melarang modifikasi, rekayasa balik (*reverse engineering*), penggandaan, maupun distribusi perangkat lunak tanpa izin resmi.

2. *Preparation and Environment Configuration*

Third-Party Software Prerequisites

Controlling universal counter instruments requires a stable data communication protocol. Because SNSU TF-AutoCal interacts with

2. Persiapan dan Konfigurasi Lingkungan

Prasyarat Perangkat Lunak Pihak Ketiga

Pengendalian instrumen *universal counter* memerlukan jalur komunikasi data yang stabil. Karena SNSU TF-AutoCal

instruments via SCPI and GPIB/RS-232 protocols, the software relies on third-party communication drivers to detect and manage the hardware interface cables connected to the computer.

- *Keysight Connection Expert (IO Libraries Suite): This software must be installed if you are using USB/GPIB interface cables manufactured by Keysight or Agilent.*

- *NI-VISA (NI Measurement & Automation Explorer / NI MAX): This software must be installed if you are utilizing communication hardware from National Instruments (NI).*

To facilitate the setup of laboratory computers, the installers for both third-party software packages have been compiled. They can be downloaded via a dedicated installation Google Drive link, which is attached on this user guide. Ensure that the appropriate driver corresponding to your hardware is installed prior to executing SNSU TF-AutoCal.

Placement of instrumen_meter.json and instrumen_sumber.json Files

SNSU TF-AutoCal utilizes external JSON-formatted files to read the directory of testing devices. This design allows for the addition or modification of supported instruments without the need to recompile the main application source code.

berinteraksi dengan instrumen melalui protokol SCPI dan GPIB/RS-232/USB, perangkat lunak ini membutuhkan *driver* komunikasi pihak ketiga agar dapat mendeteksi dan mengontrol perangkat keras antarmuka (kabel) yang terhubung ke komputer.

- Keysight Connection Expert (IO Libraries Suite): Perangkat lunak ini wajib diinstal jika Anda menggunakan kabel antarmuka USB/GPIB keluaran Keysight atau Agilent.
- NI-VISA (NI Measurement & Automation Explorer / NI MAX): Perangkat lunak ini wajib diinstal jika Anda menggunakan kabel atau perangkat keras komunikasi dari National Instruments (NI).

Installer untuk kedua perangkat lunak pihak ketiga tersebut telah disediakan untuk memudahkan penyiapan komputer laboratorium. Anda dapat mengunduhnya melalui tautan Google Drive khusus instalasi yang dilampirkan pada panduan ini. Pastikan *driver* yang terinstal sesuai dengan jenis kabel yang digunakan sebelum menjalankan SNSU TF-AutoCal.

Penempatan File instrumen_meter.json dan instrumen_sumber.json

SNSU TF-AutoCal menggunakan *file* eksternal berformat JSON untuk membaca direktori perangkat pengujian. Pendekatan ini memungkinkan penambahan atau modifikasi instrumen tanpa perlu melakukan kompilasi ulang pada kode sumber utama aplikasi.

- *instrumen_meter.json: Contains the profile lists and configurations for frequency meters*
- *instrumen_sumber.json: Contains the profile lists and configurations for frequency sources*

For the software to operate correctly and load the instruments, you must ensure that both JSON files are placed exactly in the following specific directory on your computer: \Documents\Data_Kalibrasi_BSN

The SNSU TF-AutoCal system is explicitly programmed to scan and read the contents of this specific folder every time the application is launched. If the files are not found in this directory, the instrument selection menus in the application will not display the instrument list.

- instrumen_meter.json: Memuat daftar profil dan konfigurasi meter frekuensi.
- instrumen_sumber.json: Memuat daftar profil dan konfigurasi sumber frekuensi

Agar perangkat lunak dapat beroperasi dan memuat instrumen dengan benar, Anda wajib memastikan bahwa kedua file JSON tersebut diletakkan di dalam direktori spesifik berikut pada komputer Anda: \Documents\Data_Kalibrasi_BSN

Sistem SNSU TF-AutoCal telah diprogram secara spesifik untuk memindai dan membaca isi dari folder tersebut setiap kali aplikasi dijalankan. Jika file tidak ditemukan di direktori ini, menu pilihan alat pada aplikasi tidak akan menampilkan daftar instrumen.

3. Feature and User Interface (UI) Explanation

Tab 1: Instrument Configuration

The Instrument Configuration tab serves as the central hub for establishing communication between the computer and the calibration instruments. SNSU TF-AutoCal is designed to be compatible with standard laboratory communication protocols:

- *GPIB and USB Connections: For instruments connected via GPIB or USB interfaces, you simply need to specify the instrument's address in the provided field.*
- *RS-232 (Serial) Connection: Instruments utilizing a serial interface require additional configuration. You must set the Baud Rate, Parity, Data Bits, and Stop Bits*

3. Penjelasan Fitur dan Antarmuka (UI)

Tab 1: Konfigurasi Alat

Tab Konfigurasi Alat berfungsi sebagai pusat pengaturan komunikasi antara komputer dan instrumen kalibrasi. SNSU TF-AutoCal dirancang agar kompatibel dengan berbagai protokol komunikasi standar di laboratorium, yaitu:

- Koneksi GPIB dan USB: Untuk instrumen yang terhubung melalui kabel antarmuka GPIB atau USB, Anda hanya perlu memasukkan alamat instrumen (*address*) pada kolom yang disediakan.
- Koneksi RS-232 (Serial): Untuk instrumen yang menggunakan antarmuka serial, diperlukan pengaturan tambahan. Anda harus mengatur *Baud Rate*, *Parity*,

to match the hardware specifications of the instrument.

How to Find the Instrument Address:

The instrument address (such as the VISA Resource Name for USB/GPIB or the COM Port for RS-232) can be identified using third-party software like NI MAX or Keysight Connection Expert. Alternatively, the GPIB address or baud rate settings can often be viewed directly on the instrument's front panel via the Utility or I/O Configuration menu (for example, on universal counters like the 53132A series).

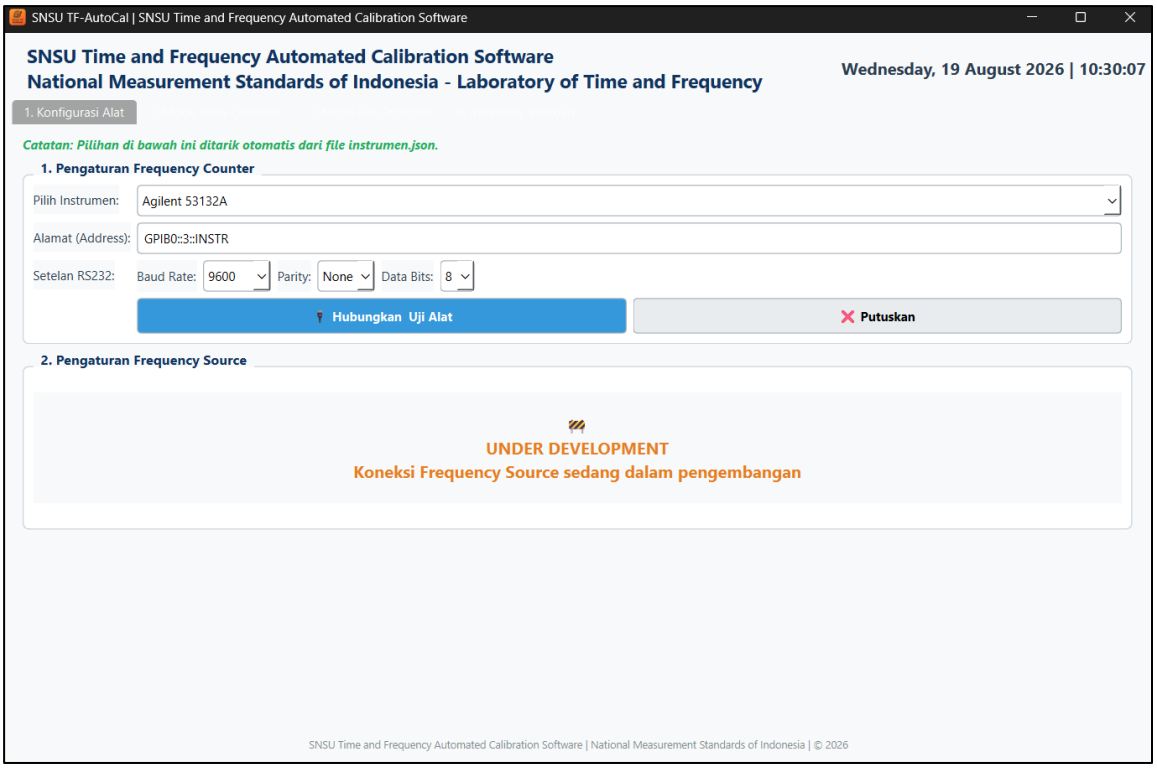
Once the communication parameters are set, click the Test Connection button to verify that the application successfully communicates with the device.

Data Bits, dan *Stop Bits* agar sesuai dengan spesifikasi perangkat keras instrumen tersebut.

Cara Menemukan Alamat Instrumen:

Alamat instrumen (seperti *VISA Resource Name* untuk USB/GPIB atau *COM Port* untuk RS-232) dapat diketahui melalui perangkat lunak pihak ketiga seperti NI MAX atau Keysight Connection Expert. Selain itu, alamat GPIB atau pengaturan baud rate juga dapat dilihat langsung melalui menu *Utility* atau *I/O Configuration* pada panel depan instrumen itu sendiri (misalnya pada instrumen *universal counter* seperti seri 53132A).

Setelah parameter komunikasi diisi, klik tombol Uji Koneksi (atau *Test Connection*) untuk memverifikasi bahwa aplikasi telah berhasil berkomunikasi dengan alat.



Gambar 1. Tab Konfigurasi Alat

Figure 1. Tab Konfigurasi Alat

Tab 2: Semi-Automatic Mode (Mode Semi-Otomatis)

This tab is the operational center for executing calibration measurement points. In this mode, the user retains control to specifically configure measurement parameters before the system takes over the data logging process. Below is the explanation of each function on this tab:

- ***Measurement & Input:***
  - *Function: Selects the type of parameter to be measured (e.g., Frequency, Period, or Time Interval).*
  - *Gate Time: Defines the duration of the measurement window. A longer gate time typically yields a higher measurement resolution.*
  - *Impedance: Adjusts the instrument's input channel impedance (e.g., 50 Ohms or 1 M Ohm) to match the cable and input signal characteristics.*
- ***Trigger Settings:*** *Configures how the instrument initiates a reading. Users can enable Auto Trigger, set a specific voltage threshold (Level), determine the trigger direction (positive or negative Slope), and adjust the signal Sensitivity.*
- ***Environmental Conditions (Temp & RH)*** *A feature for documenting the room's ambient temperature and relative humidity (RH). Users are required to log the initial*

Tab 2: Mode Semi-Otomatis

Tab ini merupakan pusat operasional untuk mengeksekusi pengukuran titik-titik kalibrasi. Pada mode ini, pengguna masih memiliki kendali untuk mengatur parameter pengukuran secara spesifik sebelum sistem mengambil alih proses pencatatan data. Berikut adalah penjelasan masing-masing fungsi pada tab ini:

- **Measurement & Input:**
  - *Function (Fungsi):* Memilih jenis parameter yang akan diukur (misalnya: Frekuensi, Periode, atau *Time Interval*).
  - *Gate Time:* Menentukan durasi jendela pengukuran. Nilai *gate time* yang lebih lama umumnya akan menghasilkan resolusi pengukuran yang lebih tinggi.
  - *Impedance (Impedansi):* Menyesuaikan impedansi saluran masuk instrumen (misalnya 50 Ohm atau 1 M Ohm) agar sesuai dengan karakteristik kabel dan sinyal masukan.
- **Pengaturan Trigger:** Mengatur bagaimana instrumen mulai membaca sinyal. Pengguna dapat memilih mode *Auto Trigger*, menentukan batas tegangan pemicu (*Level*), arah sinyal pemicu (*Slope* positif atau negatif), serta sensitivitas instrumen terhadap sinyal.
- **Kondisi Lingkungan (Suhu & RH):** Fitur untuk mendokumentasikan suhu dan kelembapan relatif (RH) ruangan.

environmental conditions before the measurement starts and the final conditions after all data acquisition is complete to ensure calibration validity.

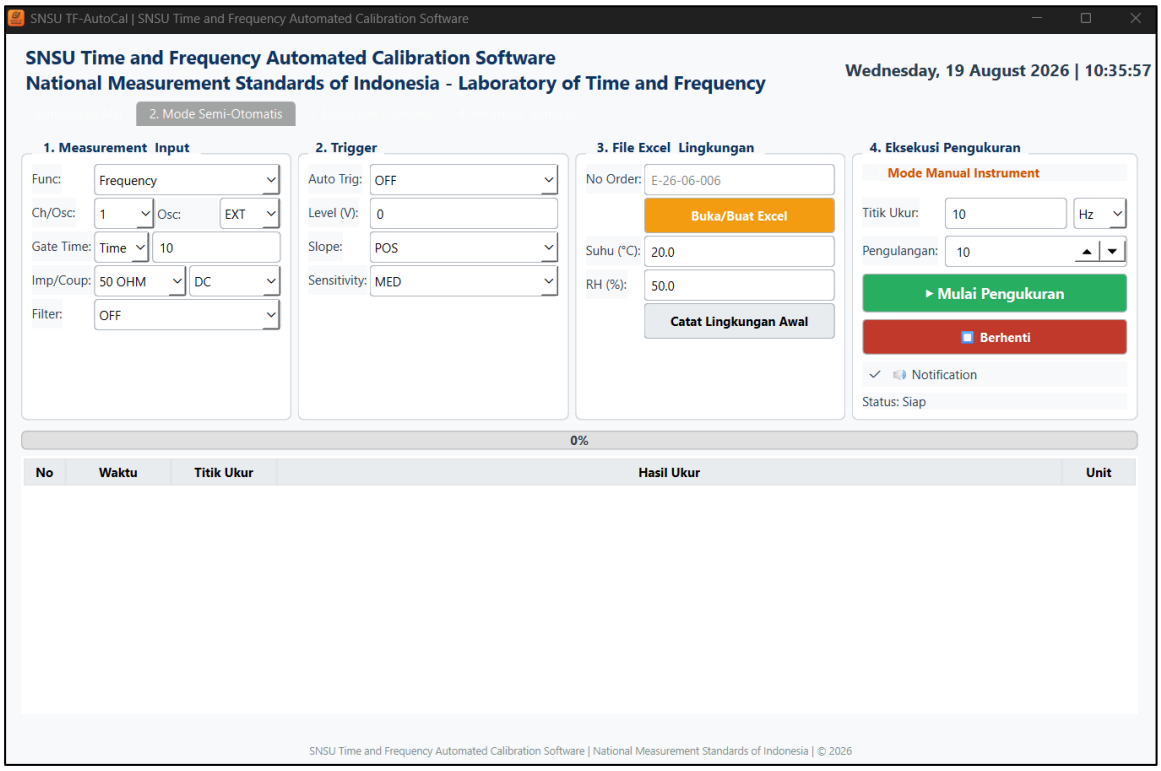
- ***Measurement Execution:***

  The main execution button to initiate data acquisition. The application will automatically read and record values from the instrument based on the configured number of repetitions.

Pengguna wajib mencatat kondisi lingkungan awal sebelum pengukuran dimulai, dan kondisi lingkungan akhir setelah semua pengambilan data selesai, untuk memastikan validitas lingkungan kalibrasi.

- **Eksekusi Titik Ukur:**

  Tombol eksekusi utama untuk memulai proses akuisisi data. Aplikasi akan secara otomatis membaca dan mencatat nilai dari instrumen sesuai dengan jumlah pengulangan yang telah dikonfigurasi.



Gambar 2. Tab Mode Semi-Otomatis

Figure 2. Tab Mode Semi Otomatis

Tab 3: Full Automatic Mode (Mode Full Otomatis)

This mode is currently under development. In future updates, Tab 3 is designed to execute the entire calibration cycle without operator intervention at each measurement point. Users will simply define the full measurement

Tab 3: Mode Full Otomatis

Mode ini saat ini masih dalam tahap pengembangan (*under development*). Ke depannya, Tab 3 didesain untuk mengeksekusi seluruh siklus kalibrasi tanpa intervensi operator di setiap titik ukurnya.

scenario upfront, and the system will control both the frequency counter and the signal generator simultaneously.

Tab 4: Information (Informasi)

The Information tab functions as the application's status and diagnostic center. In this section, you can monitor the update status and directory of the instrumen_meter.json and instrumen_sumber.json files. Additionally, this tab displays the software version details and provides contact information for reporting issues or bugs encountered during operation.

4. Standard Calibration Procedure

Automatic Excel File Creation Based on Order Number

The SNSU TF-AutoCal system is structured to manage calibration data efficiently through the automated generation of spreadsheet (Excel) files. On the Semi-Automatic Mode tab, input the calibration Order Number using the standard format E-YEAR-MONTH-NO (e.g., E-2026-08-001) into the provided field. Once entered, click the button to create or open the Excel file. The system will automatically generate a new Excel file named after the designated order number, initializing it as the primary repository for all captured measurement data.

Recording Initial and Final Environmental Conditions

Monitoring environmental conditions is a critical procedure to ensure the validity of measurements within the Time and Frequency

Pengguna hanya perlu mendefinisikan seluruh skenario pengukuran di awal, dan sistem akan mengontrol *frequency counter* serta *signal generator* secara bersamaan.

Tab 4: Informasi

Tab Informasi berfungsi sebagai pusat status dan diagnostik aplikasi. Pada bagian ini, Anda dapat memantau status pembaruan atau direktori dari *file* instrumen_meter.json dan instrumen_sumber.json. Selain itu, tab ini menampilkan detail versi perangkat lunak serta menyediakan informasi kontak yang dapat dihubungi untuk pelaporan kendala (*bug report*) selama operasional.

4. Prosedur Kalibrasi Standar

Pembuatan File Excel Otomatis Berbasis Nomor Order

Sistem SNSU TF-AutoCal dirancang untuk mengelola data kalibrasi secara terstruktur melalui pembuatan *file* lembar kerja (Excel) otomatis. Pada Tab Mode Semi-Otomatis, masukkan Nomor Order kalibrasi dengan format standar **E-TAHUN-BULAN-NO** (contoh: E-2026-08-001) pada kolom yang tersedia. Setelah itu, klik tombol untuk membuat atau membuka *file* Excel. Sistem akan secara otomatis menghasilkan *file* Excel baru dengan nama yang merepresentasikan nomor order tersebut dan menyiapkannya sebagai wadah penyimpanan utama untuk seluruh data hasil pengukuran instrumen.

Pencatatan Lingkungan Awal dan Akhir Pengukuran

Memantau kondisi lingkungan merupakan tahapan yang esensial dalam menjamin validitas hasil di Laboratorium Metrologi

Metrology Laboratory. Before starting the calibration data acquisition, enter the current room Temperature (°C) and Relative Humidity / RH (%), then click the Log Initial Environment (Catat Lingkungan Awal) button. Once the entire series of calibration measurement points has been executed and completed, you are required to input the latest room conditions and click the Log Final Environment (Catat Lingkungan Akhir) button. This environmental monitoring data will be seamlessly documented into the active Excel file.

Starting Semi-Automatic Measurement and Basic Settings

To execute measurements in semi-automatic mode, you can manually adjust the measurement parameters (manual instrument mode) on the software interface to match the requirements of the unit under test. The most fundamental settings for frequency measurement in the laboratory are configured as follows:

- *Function: FREQ*
- *Channel / Oscillator: 1 / EXT*
- *Gate Time: 10 s*
- *Impedance / Coupling: 50 Ohm / DC*
- *Filter: ON*
- *Auto Trigger: OFF*
- *Level: 0 V*
- *Slope: POS (Positive)*
- *Sensitivity: MED*
- *Repetitions (Jumlah Pengulangan): 10*

After verifying that all parameters are correct, click the start measurement button to trigger the data acquisition process. The software will take control of the instrument and record the

Waktu dan Frekuensi. Sebelum akuisisi data kalibrasi dimulai, masukkan nilai Suhu (°C) dan Kelembapan Relatif / RH (%) ruangan saat ini, lalu klik tombol Catat Lingkungan Awal. Setelah seluruh rangkaian titik ukur kalibrasi selesai dieksekusi, Anda diwajibkan untuk kembali memasukkan kondisi ruangan terbaru dan mengklik tombol Catat Lingkungan Akhir. Data pemantauan lingkungan ini akan secara langsung terekam dan didokumentasikan di dalam *file* Excel yang aktif.

Memulai Pengukuran Semi-Otomatis dan Pengaturan Dasar

Untuk mengeksekusi pengukuran pada mode semi-otomatis, Anda dapat menyesuaikan parameter pengukuran secara manual (*manual instrument mode*) di antarmuka perangkat lunak agar selaras dengan kebutuhan instrumen yang diuji. Pengaturan paling dasar untuk pengukuran frekuensi di laboratorium adalah sebagai berikut:

- Function: FREQ
- Channel / Oscillator: 1 / EXT
- Gate Time: 10 s
- Impedance / Coupling: 50 Ohm / DC
- Filter: ON
- Auto Trigger: OFF
- Level: 0 V
- Slope: POS (Positif)
- Sensitivity: MED
- Jumlah Pengulangan: 10

Setelah semua parameter dipastikan sesuai, klik tombol mulai pengukuran untuk memicu proses pengambilan data. Perangkat lunak akan mengambil alih kendali instrumen dan

readings 10 consecutive times. Please note that the configuration listed above serves as the default setting for basic frequency measurements. For calibration settings involving other measurement scopes, always ensure that the software configuration is adjusted to align with the specific parameters detailed in the Work Instructions (Instruksi Kerja / IK) for each respective calibration method.

mencatat hasil pembacaan sebanyak 10 kali berturut-turut. Perlu diperhatikan bahwa konfigurasi di atas adalah parameter dasar/default untuk pengukuran frekuensi. Untuk pengaturan pengukuran pada ruang lingkup kalibrasi yang lain, pastikan Anda selalu menyesuaikan konfigurasi perangkat lunak dengan parameter yang tertera pada Instruksi Kerja (IK) masing-masing metode kalibrasi.

5. Data Integrity and Security

Concept of Raw Data Protection

In metrological practices, the integrity of raw measurement data is a critical and non-negotiable aspect. The SNSU TF-AutoCal software is built with a closed-loop acquisition architecture, meaning the system is specifically designed to block any intervention or modification in the raw data stream. Technically, every numerical reading (frequency measurements, periods, etc.) transmitted directly from the calibration instruments (such as counters or signal generators) to the computer is encapsulated and recorded exactly as received. The system contains absolutely no hidden functions or algorithms to engineer, smooth, or manipulate the raw data before it is logged into the output file.

Authenticity and Integrity of Calibration Results *The storage of measurement results utilizes standardized spreadsheet files organized by order number, precise execution timestamps, and environmental condition footprints. This guarantees that historical data*

5. Integritas dan Keamanan Data

Konsep Perlindungan Data

Dalam praktik metrologi, integritas data ukur (*raw data*) adalah aspek krusial yang tidak bisa dikompromikan. Perangkat lunak SNSU TF-AutoCal dibangun dengan arsitektur tertutup pada proses akuisisi, yang berarti sistem dirancang khusus untuk memblokir intervensi atau modifikasi pada aliran data mentah. Secara teknis, setiap pembacaan angka (pengukuran frekuensi, periode, dan lain-lain) yang ditransmisikan langsung dari instrumen kalibrasi (seperti *counter* atau *signal generator*) menuju komputer akan dienkapsulasi dan direkam persis apa adanya. Sistem sama sekali tidak memiliki fungsi atau algoritma tersembunyi untuk merekayasa, "mempercantik", atau memanipulasi data mentah sebelum dicatatkan ke dalam *file* keluaran.

Keaslian dan Integritas Hasil Kalibrasi

Penyimpanan hasil pengukuran menggunakan format file lembar kerja (*spreadsheet*) yang distandarisasi berdasarkan nomor order, waktu eksekusi (*timestamp*), serta jejak kondisi lingkungan.

cannot be forged. Because the system complies with ISO/IEC 17025 guidelines (Clause 7.11) and the software security recommendations for measurement control from OIML, this architecture ensures the authenticity of the calibration evidence. This robust protection ensures that the calibration certificates issued by the Laboratory of National Measurement Standards (SNSU) are backed by a verifiable, transparent, and tamper-proof primary data trail.

6. ***Troubleshooting***

Instrument Connection Issues (VisaIOError or VISA Backend Not Detected)

One of the most common issues when connecting the computer to an instrument is a data communication failure. If you encounter an error message such as VisaIOError or a warning stating that the "VISA Backend is not detected," perform the following steps:

- ***Check Third-Party Software Installation:***

  Ensure that interface communication drivers such as NI-VISA or Keysight Connection Expert are properly installed and running in the background. Without this VISA backend, the application lacks the necessary communication bridge to the instruments.
- ***Verify Physical Connections:***

  Double-check the USB, GPIB, or RS-232 cables. Ensure they are securely plugged into both the computer and the instrument's ports.

Hal ini memastikan bahwa data historis tidak dapat dipalsukan. Karena sistem memenuhi pedoman ISO/IEC 17025 (Klausul 7.11) dan rekomendasi keamanan perangkat lunak kontrol pengukuran dari OIML, arsitektur ini menjamin keaslian bukti kalibrasi. Perlindungan ini memastikan bahwa sertifikat kalibrasi yang diterbitkan oleh Laboratorium Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) didukung oleh jejak data primer yang terverifikasi, transparan, dan tidak terbantahkan.

6. **Penanganan Masalah**

Kendala Koneksi Instrumen (VisaIOError atau Backend VISA Tidak Terdeteksi)

Salah satu kendala yang paling sering terjadi saat menghubungkan komputer dengan instrumen adalah kegagalan komunikasi data. Jika Anda menemui pesan *error* seperti VisaIOError atau peringatan bahwa "Backend VISA tidak terdeteksi", lakukan langkah-langkah berikut:

- **Periksa Instalasi Perangkat Lunak Pihak Ketiga:**

  Pastikan *driver* komunikasi antarmuka seperti NI-VISA atau Keysight Connection Expert telah terinstal dan berjalan dengan baik di latar belakang komputer Anda. Tanpa *backend* VISA ini, aplikasi tidak memiliki jembatan komunikasi ke instrumen.
- **Verifikasi Koneksi Fisik:** Periksa kembali kabel USB, GPIB, atau RS-232. Pastikan kabel tertancap sempurna baik di sisi komputer maupun di port instrumen.

- ***Validate Instrument Address:***
  Ensure the address entered in the Instrument Configuration tab exactly matches the hardware address (e.g., verify that the COM Port or GPIB address is not mistyped). Use applications like NI MAX to rescan connected devices.

JSON File Not Found Error

If a warning appears upon launching the application stating that the configuration file cannot be found, or if the instrument selection dropdown menu on the Configuration tab is empty, it means the application failed to load the instrument directory.

- ***Solution:***
  Verify that the instrumen_meter.json and instrumen_sumber.json files are placed exactly within the ***\Documents\Data_Kalibrasi_BSN*** *folder. Also, check that the file names are spelled correctly without any altered characters or hidden extensions (such as .json.txt).*

Internal Error Logging System

To facilitate the tracking of malfunctions or bugs during operation, SNSU TF-AutoCal is equipped with an internal Error Logging system.

- ***How it Works:*** *Whenever the application encounters a technical disruption (e.g., a crash, instrument reading failure, or invalid parameter input), the system automatically captures the technical error message and saves it to an internal log file*

- **Validasi Alamat Instrumen:**
  Pastikan alamat yang Anda masukkan di Tab Konfigurasi Alat benar-benar sesuai dengan alamat perangkat keras (contoh: pastikan COM Port atau alamat GPIB tidak salah ketik). Gunakan aplikasi seperti NI MAX untuk memindai ulang perangkat yang terhubung.

Pesan Kesalahan JSON Tidak Ditemukan

Jika saat aplikasi dijalankan muncul peringatan bahwa file konfigurasi tidak ditemukan, atau menu *dropdown* pemilihan alat pada Tab Konfigurasi Alat tampak kosong, hal ini berarti aplikasi gagal memuat direktori instrumen.

- **Solusi:**
  Pastikan file instrumen_meter.json dan instrumen_sumber.json telah diletakkan persis di dalam folder **\Documents\Data_Kalibrasi_BSN**.
  Periksa juga apakah nama file tersebut sudah diketik dengan benar tanpa ada perubahan karakter atau ekstensi tambahan (seperti .json.txt).

Sistem Pelaporan Kendala Aplikasi

Untuk memudahkan pelacakan kerusakan atau *bug* selama operasional, SNSU TF-AutoCal dilengkapi dengan sistem pencatatan kerusakan (*Error Logging*) secara internal.

- **Cara Kerja:** Setiap kali aplikasi mengalami gangguan teknis (misalnya *crash*, kegagalan pembacaan data instrumen, atau parameter tidak valid), sistem akan secara otomatis menangkap pesan kesalahan teknis tersebut dan

within the application's directory. If you experience an issue that cannot be resolved through basic troubleshooting steps, you can report the incident via the contact details provided in the Information tab and attach this log file. This file significantly assists the development team in rapid debugging and patching.

menyimpannya ke dalam sebuah *file log* internal di direktori aplikasi. Jika Anda menghadapi masalah yang tidak dapat diselesaikan melalui panduan *troubleshooting* dasar, Anda dapat melaporkan kejadian tersebut melalui kontak yang tertera pada Tab Informasi dan melampirkan *file log* ini. *File* ini sangat membantu tim pengembang untuk melakukan *debugging* dan perbaikan dengan cepat.

PART 2: DEVELOPER GUIDE

This section is specifically designed for software developers or system engineers tasked with maintaining the codebase, overseeing system governance, and expanding the functionality of SNSU TF-AutoCal in the future. The primary focus for ongoing development of the current Python codebase and PySide6 interface architecture involves refining the control capabilities for signal-generating instruments (Frequency Source) and completing the measurement module for the Full Automatic Mode.

The system architecture and structural guidelines detailed in this guide are heavily influenced by the software asset protection standards established by WELMEC (European Cooperation in Legal Metrology). This approach is adopted to ensure that any future modifications, updates, or additions of new features remain strictly compliant with legal metrology principles. Consequently, developers are required to preserve the integrity of legally relevant measurement algorithms, ensure data traceability, and protect the system structure against potential malfunctions or unauthorized modifications (software tamper-proofing).

BAGIAN 2: PANDUAN PENGEMBANG

Bagian ini dirancang secara khusus bagi para pengembang perangkat lunak (*software developer*) atau rekayasawan sistem yang bertugas untuk memelihara basis kode, melakukan tata kelola (*maintenance*), serta memperluas fungsionalitas SNSU TF-AutoCal di masa mendatang. Fokus utama dari pengembangan lanjutan atas basis kode Python dan arsitektur antarmuka PySide6 saat ini mencakup penyempurnaan fitur kendali instrumen penghasil sinyal (*Frequency Source*) serta penyelesaian modul pengukuran untuk Mode Full Otomatis.

Arsitektur sistem dan pedoman struktural yang dijabarkan dalam panduan ini sangat dipengaruhi oleh standar perlindungan aset perangkat lunak dari panduan WELMEC (*European Cooperation in Legal Metrology*). Pendekatan ini diadopsi untuk memastikan bahwa setiap iterasi modifikasi, pembaruan, atau penambahan fitur baru tetap mematuhi prinsip-prinsip metrologi legal. Dengan demikian, pengembang diwajibkan untuk mempertahankan integritas algoritma pengukuran yang sah secara hukum, memastikan ketertelusuran data, serta melindungi struktur sistem dari potensi malfungsi maupun modifikasi yang tidak terotorisasi (*software tamper-proofing*).

1. Software Architecture

Interface Design Pattern

The user interface (UI) of SNSU TF-AutoCal is built utilizing the PySide6 framework, the official Python binding for the Qt library. The interface architecture revolves around the

1. Arsitektur Perangkat Lunak

Pola Desain Antarmuka

Antarmuka pengguna (UI) dari SNSU TF-AutoCal dibangun menggunakan kerangka kerja PySide6, yang merupakan *binding* resmi Python untuk pustaka Qt. Arsitektur

CalibrationApp class, which serves as the main window and central controller.

The CalibrationApp class is responsible for managing the application's lifecycle, initializing visual layout elements (such as tab divisions, button placements, and dropdown menus), and handling user interactions via Qt's native Signals and Slots mechanism. This centralized design pattern ensures the UI code remains neatly structured, facilitating easy layout modifications without disrupting the underlying programming logic.

Software Separation

To comply with the security and integrity standards of legal metrology recommended in OIML D 31: General requirements for software controlled measuring instruments, the architecture of SNSU TF-AutoCal implements the principle of Software Separation. This principle establishes a strict code boundary between legally non-relevant modules (such as the UI in the CalibrationApp class and other visual functions) and legally relevant modules. The legally relevant modules encompass the SCPI/GPIB command scripts, the processing logic for raw data acquired from instruments, and the audit logging system (Excel data generation).

This architectural separation is highly critical. It allows you, as a developer, to modify, update,

antarmuka ini berpusat pada kelas CalibrationApp, yang bertindak sebagai jendela utama sekaligus pengontrol (*main controller*).

Kelas CalibrationApp bertanggung jawab untuk mengelola siklus hidup aplikasi, menginisialisasi elemen tata letak visual (seperti pembagian *tab*, penempatan tombol, dan menu *dropdown*), serta menangani interaksi pengguna melalui mekanisme *Signals and Slots* bawaan Qt. Pola desain terpusat ini memastikan kode UI tetap terstruktur rapi dan memudahkan modifikasi tata letak (*layouting*) tanpa mengganggu logika pemrograman di baliknya.

Pemisahan Perangkat Lunak

Untuk memenuhi standar keamanan dan integritas metrologi legal yang direkomendasikan dalam *OIML D 31: General requirements for software controlled measuring instruments*, arsitektur SNSU TF-AutoCal menerapkan prinsip Pemisahan Perangkat Lunak (*Software Separation*). Prinsip ini memisahkan secara tegas batas kode antara modul yang tidak relevan secara legal (seperti antarmuka pengguna/UI pada kelas CalibrationApp dan fungsi visual lainnya) dengan modul yang relevan secara legal (*legally relevant*). Modul yang relevan secara legal mencakup skrip perintah SCPI/GPIB, logika pemrosesan data ukur (*raw data*) dari instrumen, dan sistem pencatatan audit (*audit logging*/pembuatan data Excel).

Pemisahan arsitektur ini sangat krusial. Pendekatan ini mengizinkan Anda sebagai

or patch cosmetic interface elements (UI) in the future without risking intervention or compromising the integrity of measurement data, thereby eliminating the need for a comprehensive re-validation of the software's metrological functions.

pengembang untuk melakukan modifikasi, pembaruan, atau perbaikan antarmuka kosmetik (UI) di masa depan tanpa berisiko mengintervensi atau merusak integritas data pengukuran, sehingga tidak memerlukan validasi ulang secara menyeluruh terhadap fungsi metrologis perangkat lunak.

2. Algorithm and Instrument Communication

Utilization of the PyVISA Module for SCPI/GPIB/RS-232 Communication

At the backend layer, SNSU TF-AutoCal relies on the pyvisa library as the primary framework to bridge communication between the software interface and the metrological hardware. This module enables the application to interact with various instruments across standard physical interfaces such as GPIB, USB, and RS-232. The communication algorithm is structured to translate application settings into valid Standard Commands for Programmable Instruments (SCPI) syntax, which is then transmitted to the measuring instruments. Every I/O (Input/Output) operation, whether writing commands or reading the output buffer, is strictly managed by this module to ensure data transfer integrity without any character loss.

2. Algoritma dan Komunikasi Instrumen

Penggunaan Modul *PyVISA* untuk Komunikasi SCPI/GPIB/RS-232

Pada lapisan *backend*, SNSU TF-AutoCal mengandalkan pustaka pyvisa sebagai kerangka utama untuk menjembatani komunikasi antara antarmuka perangkat lunak dan perangkat keras metrologi. Modul ini memungkinkan aplikasi untuk berinteraksi dengan berbagai instrumen melalui standar antarmuka fisik seperti GPIB, USB, dan RS-232. Algoritma komunikasi dibangun untuk menerjemahkan pengaturan dari aplikasi menjadi sintaks *Standard Commands for Programmable Instruments* (SCPI) yang valid, yang kemudian dikirimkan ke instrumen ukur. Setiap operasi I/O (*Input/Output*), baik saat mengirim perintah (*write*) maupun mengambil hasil pembacaan (*read*), dikelola secara ketat oleh modul ini untuk memastikan integritas transfer data tanpa kehilangan karakter pada *buffer* komunikasi.

Separate Thread System (WorkerPengukuranSemi)

Instrument communication processes, particularly when executing long-duration measurements, are inherently blocking operations. To prevent the main graphical user

Sistem *Thread* Terpisah (WorkerPengukuranSemi)

Proses komunikasi instrumen, terutama saat mengeksekusi pengukuran berdurasi panjang, pada dasarnya bersifat pemblokiran (*blocking*). Untuk mencegah antarmuka

interface (UI) from becoming unresponsive or freezing while the instrument acquires data, the system implements a multithreading architecture. Measurements are executed through a dedicated worker class named WorkerPengukuranSemi, inherited from the PySide6 QThread class. The algorithm within this separate thread system encompasses three critical phases:

1. ***Configuration Command Transmission:*** *The thread initializes the instrument by sequentially sending SCPI commands based on the parameters selected by the user on the UI (e.g., function, impedance, trigger settings).*
2. ***Timeout Handling and Gate Time Calculation:*** *The algorithm dynamically adjusts the timeout threshold on the VISA session object. The timeout value is calculated based on the selected Gate Time plus a safe computational time margin. This calculation guarantees that pyvisa will not prematurely terminate the connection before the instrument completes its counting process.*
3. ***Data Extraction:*** *Once the instrument concludes the measurement, the thread extracts the raw data and asynchronously emits a signal back to the main class (CalibrationApp). This data is subsequently received by the UI for display and logging without disrupting the user's interaction with other application elements.*

utama (UI) menjadi tidak responsif atau membeku (*freezing*) selama instrumen mengambil data, sistem mengimplementasikan arsitektur *multithreading*. Pengukuran dijalankan melalui kelas pekerja khusus bernama WorkerPengukuranSemi yang diwariskan dari kelas QThread pada PySide6. Algoritma pada sistem *thread* terpisah ini mencakup tiga tahapan kritis:

1. **Pengiriman Perintah Konfigurasi:** *Thread* akan menginisialisasi instrumen dengan mengirimkan serangkaian perintah SCPI berdasarkan parameter yang dipilih oleh pengguna pada UI (seperti fungsi, impedansi, pemicu, dll.).
2. **Penanganan Waktu Tunggu (*Timeout Handling*) dan Perhitungan *Gate Time*:** Algoritma secara dinamis menyesuaikan batas waktu (*timeout*) pada objek sesi VISA. Nilai *timeout* dihitung berdasarkan nilai *Gate Time* yang dipilih ditambah dengan margin waktu komputasi yang aman. Hal ini memastikan bahwa pyvisa tidak akan memutuskan koneksi secara prematur sebelum instrumen selesai melakukan pencacahan (*counting*).
3. **Ekstraksi Data:** Setelah instrumen selesai melakukan pengukuran, *thread* akan mengambil nilai raw (mentah) dari instrumen dan memancarkannya kembali (*emit signal*) ke kelas utama (CalibrationApp) secara *asynchronous*. Data ini kemudian diterima oleh UI untuk ditampilkan dan dicatat tanpa

mengganggu interaksi pengguna dengan elemen aplikasi lainnya.

3. ***Data and Environment Management***

Horizontal Writing Structure Using the openpyxl Library

The data logging module in SNSU TF-AutoCal is constructed utilizing the openpyxl library to programmatically manipulate and generate spreadsheet (Excel) reports. The recording of raw measurement data is implemented via a horizontal writing structure. Within this architecture, repetitive instrument readings for a single test point are not logged vertically; instead, they are appended sequentially across the columns within the same row. This logical approach was explicitly designed so that the software's output format strictly aligns with the standard calibration worksheets utilized in the laboratory. This structure minimizes the need for post-measurement data manipulation and allows the data to be evaluated directly for uncertainty calculations without the requirement of matrix transposition.

JSON File Reading System (Device-Specific Parameters)

The software architecture strictly decouples the interface logic from the instrument parameters through a JSON file reading system. The instrumen_meter.json and instrumen_sumber.json files function as the central repositories for device-specific parameters. Utilizing Python's native json module, the system parses these directories

3. **Manajemen Data dan Lingkungan**

Struktur Penulisan Horizontal pada Pustaka

openpyxl Modul pencatatan data pada SNSU TF-AutoCal dibangun menggunakan pustaka openpyxl untuk memanipulasi dan menghasilkan laporan *spreadsheet* (Excel) secara otomatis. Perekaman *raw data* hasil pengukuran diimplementasikan menggunakan struktur penulisan horizontal. Dalam arsitektur ini, hasil pengulangan pembacaan instrumen untuk satu titik uji tidak dicatat ke bawah, melainkan ditambahkan secara berurutan ke samping (kolom demi kolom) pada baris yang sama. Pendekatan logis ini secara khusus dirancang agar format keluaran perangkat lunak selaras dengan templat lembar kerja (*worksheet*) kalibrasi standar yang berlaku di laboratorium. Struktur ini meminimalkan kebutuhan manipulasi pasca-pengukuran dan memungkinkan data dievaluasi secara langsung untuk perhitungan ketidakpastian tanpa melalui proses transposisi matriks data.

Sistem Pembacaan File JSON (*Device-Specific Parameters*)

Arsitektur perangkat lunak ini secara tegas memisahkan logika antarmuka dengan parameter instrumen melalui sistem pembacaan *file* berekstensi JSON. *File* instrumen_meter.json dan instrumen_sumber.json bertindak sebagai penyimpan parameter spesifik perangkat (*device-specific parameters*). Menggunakan

upon the application's initial launch. The parsed parameters include the manufacturer's name, model-specific SCPI syntax, default connection addresses, and other parameter constraints. Through this methodology, future developers can seamlessly integrate new types of calibration instruments into the application's ecosystem simply by updating the JSON files, entirely bypassing the need for refactoring or recompiling the core source code.

modul bawaan json pada Python, sistem akan mengurai (*parsing*) direktori tersebut saat aplikasi pertama kali dijalankan. Parameter yang diurai mencakup nama pabrikan, sintaks SCPI yang spesifik untuk model tersebut, alamat koneksi bawaan (*default address*), dan batas parameter lainnya. Dengan metodologi ini, pengembang di masa depan dapat dengan mudah mengintegrasikan instrumen kalibrasi tipe baru ke dalam ekosistem aplikasi hanya dengan memperbarui *file* JSON, tanpa perlu melakukan perubahan struktur (*refactoring*) atau kompilasi ulang pada kode sumber utama.

4. Risk Management and Software Security

Risk Classes Mitigation

In accordance with the OIML D 31 security standards and WELMEC legal metrology guidelines, the development of SNSU TF-AutoCal must map and mitigate risk classes that could potentially compromise the device's metrological functions. All critical assets including the software source code, testing parameters within the JSON files, and the raw measurement data are strictly protected to ensure their absolute integrity, authenticity, and availability. Data integrity is enforced through a closed-loop logging architecture that prevents byte manipulation or the modification of measured values in memory before they are permanently written to the spreadsheet file. The authenticity of measurement parameters is further preserved by restricting system execution exclusively to the predefined parameter ranges, thereby rejecting any

4. Manajemen Risiko dan Keamanan Perangkat Lunak

Mitigasi Kelas Risiko (*Risk Classes*)

Mengacu pada standar keamanan OIML D 31 dan pedoman metrologi legal WELMEC, pengembangan SNSU TF-AutoCal harus memetakan dan memitigasi kelas risiko yang berpotensi merusak fungsi metrologis perangkat. Seluruh aset kritis yang meliputi kode sumber perangkat lunak, parameter pengujian di dalam *file* JSON, dan *raw data* pengukuran dilindungi secara ketat untuk menjamin integritas, keaslian, dan ketersediaannya. Integritas data dijaga melalui arsitektur perekaman tertutup (*closed-loop logging*) yang mencegah manipulasi *byte* atau modifikasi nilai ukur di dalam memori sebelum data tersebut diwujudkan ke dalam *file spreadsheet*. Keaslian parameter pengukuran juga dipertahankan dengan membatasi eksekusi sistem hanya pada batasan nilai (*range*) yang

anomalous inputs that could invalidate the calibration uncertainty.

Prevention of Unauthorized Influences via Hardware Interfaces

*Computerized metrology systems are inherently susceptible to interference or unauthorized command injection through physical communication interfaces such as USB, GPIB, and RS-232. To comply with software security guidelines, the communication logic embedded within the pyvisa library is designed with a strict validation filter. The system applies an instruction whitelisting principle: the software will only transmit and recognize SCPI instructions that are specifically registered within the instrumen_meter.json or instrumen_sumber.json structures (e.g., the identification command *IDN? or clear status command *RST; *CLS). Any foreign data packets, electrical noise, or unrecognized signal interruptions within the instrument's communication buffer are automatically rejected or will trigger an immediate suspension of the testing function (timeout/error handler). This isolation mechanism effectively neutralizes vulnerabilities related to data manipulation or the reading of false data through hardware ports.*

5. ***Additional Modules and Dependencies***

Python Library List

The SNSU TF-AutoCal software ecosystem is built upon the Python programming language and relies heavily on several external modules

telah dideklarasikan secara eksplisit, menolak *input* parameter tidak wajar yang berpotensi merusak validitas ketidakpastian kalibrasi.

Pencegahan Pengaruh yang Tidak Diizinkan Melalui Antarmuka Perangkat Keras (*Hardware Interfaces*)

Sistem metrologi yang terkomputerisasi rentan terhadap gangguan atau injeksi perintah yang tidak sah melalui antarmuka komunikasi fisik seperti USB, GPIB, dan RS-232. Untuk mematuhi pedoman keamanan perangkat lunak, logika komunikasi pada pustaka pyvisa dirancang dengan filter validasi yang ketat. Sistem menerapkan prinsip *whitelisting* instruksi: perangkat lunak hanya akan mengirimkan dan mengenali instruksi SCPI yang telah terdaftar secara spesifik di dalam struktur instrumen_meter.json atau instrumen_sumber.json (misalnya perintah identifikasi *IDN? atau *clear status* *RST; *CLS). Setiap paket data asing, gangguan *noise*, atau interupsi sinyal yang tidak dikenali pada *buffer* komunikasi instrumen akan secara otomatis ditolak atau memicu penghentian fungsi pengujian (*timeout/error handler*). Mekanisme isolasi ini secara efektif menutup celah manipulasi atau pembacaan data palsu melalui *port* instrumen.

5. **Modul Tambahan dan Dependensi**

Daftar Pustaka Python

Ekosistem perangkat lunak SNSU TF-AutoCal dibangun di atas bahasa pemrograman Python dan sangat bergantung

or libraries to execute its functions. Developers are required to ensure that all these dependencies are installed within the virtual environment prior to modifying or compiling the source code:

- ***PySide6:*** *The primary module providing the Qt-based graphical user interface (GUI) framework.*
- ***pyvisa:*** *The essential module acting as the backend to handle SCPI protocol communication with instruments via GPIB, USB, and RS-232 interfaces.*
- ***openpyxl:*** *A library utilized for reading, writing, and dynamically manipulating .xlsx files, enabling the application to generate formatted raw data calibration reports.*
- ***ctypes:*** *A built-in Python library that facilitates calls to low-level Windows operating system functions (e.g., to hide the native Windows command prompt window or manipulate DPI awareness on the interface).*
- ***winsound:*** *A built-in Windows library for generating audio feedback (beeps), which the system utilizes to notify the user upon the completion of a measurement cycle or when a critical error occurs.*

pada beberapa modul atau pustaka (*library*) eksternal untuk menjalankan fungsi-fungsinya. Pengembang diwajibkan untuk memastikan seluruh dependensi ini terinstal dalam *virtual environment* sebelum melakukan modifikasi atau kompilasi kode sumber:

- **PySide6:** Modul utama yang menyediakan kerangka kerja antarmuka pengguna grafis (GUI) berbasis Qt.
- **pyvisa:** Modul esensial yang bertindak sebagai *backend* untuk menangani komunikasi protokol SCPI dengan instrumen melalui antarmuka GPIB, USB, dan RS-232.
- **openpyxl:** Pustaka yang digunakan untuk membaca, menulis, dan memanipulasi *file* berekstensi .xlsx secara dinamis, memungkinkan aplikasi untuk mencetak format laporan raw data kalibrasi.
- **ctypes:** Pustaka bawaan (*built-in*) Python yang memfasilitasi pemanggilan fungsi sistem operasi Windows tingkat rendah (misalnya, untuk menyembunyikan jendela *command prompt* bawaan Windows atau memanipulasi resolusi DPI pada antarmuka).
- **winsound:** Pustaka bawaan Windows untuk menghasilkan umpan balik audio (bunyi *beep*), yang dimanfaatkan sistem untuk memberikan notifikasi saat siklus pengukuran selesai atau ketika terjadi kesalahan kritis (*error*).

Appendix:

1. *The software and instrument data sources are located in the following cloud link: https://drive.google.com/drive/folders/1hYw3xiqgMED2DqkP14yIzyIsBfDMs8kb?usp=sharing*
2. *The source code is located in the following GitHub repository link: https://github.com/ReggiAr/SNSU-TF-AutoCal-Semi*
3. *The required third-party software is located in the following cloud link: https://drive.google.com/drive/folders/1Aa2pBSWivMxfa4taX00IRWXG1Vk6LiAl?usp=drive_link*

Revision:

-

Revisi:

-